ЗАДАЦИ ЗА ДЕСЕТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Несиметричан рад, једнофазни асинхрони мотор и асинхрони генератор –

1. Трофазни асинхрони мотор са подацима: 380 V, 50 Hz, 1410 o/min, R_s = 1,12 Ω, R_r' = 1,28 Ω, $X_{\gamma s}$ = 2,7 Ω, $X_{\gamma r}'$ = 3,8 Ω, напаја се из несиметричног трофазног извора чији су комплексни фазни напони: $\underline{\mathbf{U}}_a = 220\,\mathrm{V}$, $\underline{\mathbf{U}}_b = 200 \cdot e^{-j150^\circ}$ V , $\underline{\mathbf{U}}_c = 240 \cdot e^{j90^\circ}$ V . Звјездиште мотора није уземљено, а вратило се обрће номиналном брзином. Грана магнећења се може занемарити. Потребно је одредити фазне струје и електромагнетни моменат мотора.

2. Трофазни шестополни асинхрони мотор има сљедеће податке и параметре еквивалентне шеме: 380 V, 50 Hz, 970 o/min, спрега Y, R_s = R_r' = 0,2 Ω, $X_{\gamma s}$ = $X_{\gamma r}'$ = 0,5 Ω. Потребно је одредити:

а) номинални моменат и струју мотора,

б) моменат и струју када настане прекид једне фазе мотора, под претпоставком да брзина обртања остане једнака називној брзини мотора,

в) брзину обртања и струју када настане прекид једне фазе мотора, под претпоставком да моменат оптерећења остане једнак називном моменту мотора.

3. Једнофазни кондензаторски асинхрони мотор прикључен је на једнофазну мрежу напона 230 V и ради са фактором снаге cosφ_n = 0,9 и степеном искориштења η_n = 0,93, а на вратилу развија корисну механичку снагу од 1 kW. Израчунати капацитивност и реактивну снагу кондензатора који је укључен у помоћну фазу мотора.

4. Дат је четворополни трофазни кавезни асинхрони мотор са подацима: 2,2 kW, 1440 o/min, 380 V, 50 Hz, спрега Y, cosφ_n = 0,8, η_n = 0,9. У огледу празног хода, при брзини од 1500 o/min снимљена је карактеристика магнећења, дата табеларно.

U_0 [V]	60	120	180	240	300	380	400
I_μ [A]	0,27	0,54	0,87	1,24	1,71	2,75	3,18

Овај асинхрони мотор користи се као генератор на сопственој мрежи са паралелно прикљученом батеријом кондензатора у спрези Δ. Потребно је одредити:

а) капацитивност по фази батерије кондензатора ако се на мјесту прикључка генератора на мрежу треба у празном ходу призвести линијски напон од 380 V, фреквенције 50 Hz.

б) брзину обртања погонске турбине ако се жели произвести напон фреквенције 60 Hz. Колика је ефективна вриједност напона на мјесту прикључка генератора на мрежу и вриједност капацитивности по фази батерије кондензатора у овом случају? Претпоставити да је струја магнећења иста као у претходној тачки задатка.